MODUL 7
AKSES DATABASE

A. Tujuan Praktikum

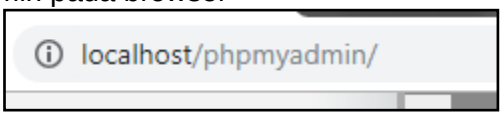
1. Membuat database NWIND.
2. Mengakses database NWIND menggunakan PHP.
3. Melakukan query data menggunakan PHP.
4. Membuat form dari PHP dan melakukan query ke database NWIND.
5. Melakukan input data dari PHP ke database NWIND.

B. Alokasi Waktu : 2 x Pertemuan = 2 x 120 Menit

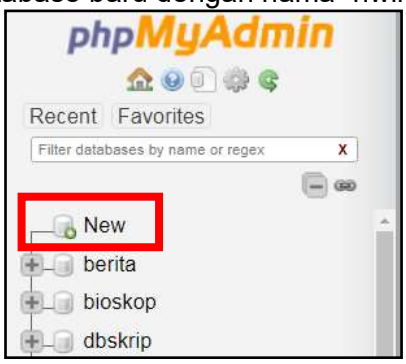
C. Dasar Teori

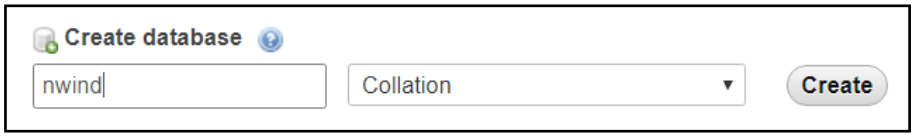
Pada bagian ini akan dibahas tentang basis data NWIND dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan akses data dari basis data tersebut. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan ialah import basis data NWIND dengan cara sebagai berikut :

a. Akses localhost/phpmyadmin pada browser

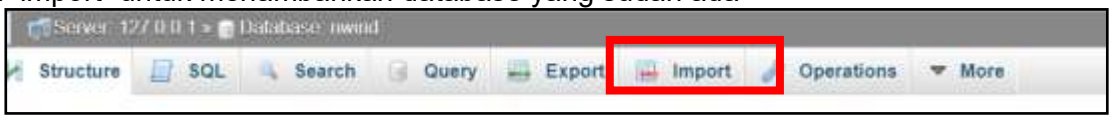


b. Klik “new” untuk membuat database baru dengan nama “nwind” kemudian klik “create”





c. Klik “import” untuk menambahkan database yang sudah ada



d. Klik “choose file” dan pilih file database nwind.sql
e. Klik “open”
f. Database berhasil di Import

1. **Membuka koneksi ke basis data MySQL**

   Sebelum mampu mengakses basis data NWIND, terlebih dahulu kita harus membuka koneksi ke basis data seperti berikut :

```
<?php
$hostname = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$database = "nwind";

$konek = new mysqli ($hostname,$username,$password,$database);
if ($konek->connect_error) {
    //jika terjadi error, matikan proses dengan die() atau exit()
    die('Maaf koneksi gagal: '. $connect->connect_error);
}
?>
```

Program 6.1 : koneksi.php

2. **Melakukan query dan menampilkan isi tabel**

   Setelah koneksi sukses dilakukan, hal selanjutnya ialah melakukan *query* ke basis data untuk membaca data, menyisipkan, memperbaharui, dan sebagainya pada satu atau beberapa tabel dengan menggunakan bahasa SQL. Gunakan perintah berikut untuk mengirimkan *query* ke *server* dan menampilkan isi tabel :

```
<html>
<head>
    <title> SELECT Query </title>
</head>
<body>
<table border=1>
    <tr>
        <td> Nama Kategori </td>
        <td> Deskripsi </td>
        <td> Gambar </td>
    </tr>
    <?php
    include 'koneksi.php';
    $query = mysqli_query($konek, "select * from categories");
    while ($data = mysqli_fetch_array($query)) { ?>
        <tr>
            <td> <?php echo $data['CategoryName']; ?> </td>
            <td> <?php echo $data['Description']; ?> </td>
            <td> <?php echo $data['Picture']; ?> </td>
        </tr>
    <?php } ?>
</table>
</body>
</html>
```

Program 6.2 : tampil.php

3. Menambah record ke basis data NWIND

Sebelum menyisipkan *record* (data baru) ke dalam basis data NWIND, terlebih dahulu diperlukan form input dari PHP seperti berikut :

```
<html>
<head>
    <title> Form Kategori </title>
</head>
<body>
<form method="POST" action="input.php">
    <table>
        <tr>
            <td> Nama Kategori </td>
            <td> : </td>
            <td> <input type="text" name="kategori"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td> Deskripsi </td>
            <td> : </td>
            <td> <input type="text" name="deskripsi"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td> Gambar </td>
            <td> : </td>
            <td> <input type="text" name="gambar"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td rowspan="3"> <input type="submit" name="simpan"
value="Simpan"> </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>
```

Program 6.3 : form.php

Kemudian buatlah file yang merupakan proses penginputan ke dalam tabel *categories* seperti berikut :

```
<?php
include 'koneksi.php';

$kategori  = $_POST['kategori'];
$deskripsi = $_POST['deskripsi'];
$gambar    = $_POST['gambar'];

$query = mysqli_query($konek, "insert into categories values ('',
'$kategori', '$deskripsi', '$gambar')") or die(mysql_error($konek));

if ($query) {
    echo "Proses input berhasil! Lihat hasil <a href='tampil.php'> di
sini </a>";
} else {
    echo "Proses input gagal!";
}
?>
```

Program 6.4 : input.php

4. Menghapus record dari basis data NWIND

Untuk menghapus record dari suatu tabel, sebelumnya buatlah tambahan kolom 'aksi' pada halaman tampil.php seperti perintah berikut ini :

```
<html>
<head>
    <title> SELECT Query </title>
</head>
<body>
<table border=1>
    <tr>
        <td> Nama Kategori </td>
        <td> Deskripsi </td>
        <td> Gambar </td>
        <td> Aksi </td>
    </tr>
    <?php
    include 'koneksi.php';
    $query = mysqli_query($konek, "select * from categories");
    while ($data = mysqli_fetch_array($query)) { ?>
        <tr>
            <td> <?php echo $data['CategoryName']; ?> </td>
            <td> <?php echo $data['Description']; ?> </td>
            <td> <?php echo $data['Picture']; ?> </td>
    <td>
    <a href="edit.php?id=<?php echo $data['CategoryID'];?>">Edit</a> |
    <a href="hapus.php?id=<?php echo $data['CategoryID'];?>">Hapus</a>
    </td>
</tr>

    <?php } ?>
</table>
</body>
</html>
```

Program 6.5 : tampil.php (Tambahan)

Setelah membuat tambahan pada menu tampil.php, maka selanjutnya buatlah file baru untuk memproses menghapus data record seperti perintah berikut :

```
<?php
include 'koneksi.php';

$id = $_GET['id'];
$query = mysqli_query($konek, "delete from categories where CategoryID =
'$id'");

if ($query) {
    echo "Proses hapus berhasil! Lihat hasil <a href='tampil.php'> di
sini </a>";
} else {
    echo "Proses hapus gagal!";
}
?>
```

Program 6.6 : hapus.php

5. **Mengubah record pada basis data NWIND**

Untuk menyisipkan *record* ke suatu tabel, terlebih dahulu buatlah form edit seperti berikut :

```
<html>
<head>
    <title> Form Kategori </title>
</head>
<body>
<?php
include 'koneksi.php';

$id = $_GET['id'];
$query = mysqli_query($konek, "select * from categories where CategoryID
= '$id'");
$data = mysqli_fetch_array($query);
?>

<form method="POST" action="update.php">
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$data['CategoryID'];?>">
    <table>
        <tr>
            <td> Nama Kategori </td>
            <td> : </td>
            <td> <input type="text" name="kategori" value="<?php echo
$data['CategoryName'];?>"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td> Deskripsi </td>
            <td> : </td>
            <td> <input type="text" name="deskripsi" value="<?php echo
$data['Description'];?>"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td> Gambar </td>
            <td> : </td>
            <td> <input type="text" name="gambar" value="<?php echo
$data['Picture'];?>"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td rowspan="3"> <input type="submit" name="simpan"
value="Simpan"> </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>
```

Program 6.7 : edit.php

Setelah selesai membuat form edit, maka buatlah proses update data menggunakan perintah berikut ini:

```
<?php
include 'koneksi.php';

$id          = $_POST['id'];
$kategori    = $_POST['kategori'];
$deskripsi   = $_POST['deskripsi'];
$gambar      = $_POST['gambar'];

$query = mysqli_query($konek, "update categories set CategoryName =
'$kategori', Description = '$deskripsi', Picture = '$gambar' where
CategoryID = '$id'") or die(mysqli_error($konek));

if ($query) {
    echo "Proses update berhasil! Lihat hasil <a href='select.php'> di
sini </a>";
} else {
    echo "Proses update gagal!";
}
?>
```

Program 6.8 : update,php

D. Tugas

Buatlah program CRUD (Creat, Read, Update, Delete) dari tabel customers pada basis data NWIND, untuk mengakses dan mengolah data pelanggan seperti yang telah dipelajari pada bab ini